

ЧЕК-ЛИСТ

НОД, дроби и уравнения

Ключевые идеи занятия

6 класс

Ксения Васильченко

22 сентября 2026 г.

Лёвин Артём Александрович эксклюзивно для Ксении Васильченко



Основной чек-лист

1. Десятичные дроби: быстрый контроль вычислений

- При сложении и вычитании выравнивайте числа по запятой.

При необходимости дописывайте нули:

$$1,3 = 1,30.$$

- При умножении сначала умножайте числа как натуральные, затем отделяйте справа столько десятичных знаков, сколько их было суммарно в обоих множителях.

Например:

$$0,24 \cdot 1,3 = 0,312.$$

- При делении десятичной дроби на натуральное число следите за положением запятой в частном:

$$0,24 : 4 = 0,06.$$

2. Обыкновенные и смешанные дроби

- Для сложения и вычитания дробей нужен общий знаменатель.

Например:

$$\frac{2}{3} + \frac{1}{5} = \frac{10}{15} + \frac{3}{15} = \frac{13}{15}.$$

- При приведении дроби к новому знаменателю числитель и знаменатель умножаются на одно и то же число.
- Смешанное число удобно переводить в неправильную дробь:

$$2\frac{2}{3} = \frac{2 \cdot 3 + 2}{3} = \frac{8}{3}.$$

- При умножении дробей перемножайте числители и знаменатели:

$$\frac{2}{3} \cdot \frac{7}{5} = \frac{14}{15}.$$

- Перед умножением дробей полезно выполнять сокращение, если числитель и знаменатель содержат общий множитель.

Сокращаются именно множители.

- Деление на дробь заменяется умножением на обратную дробь:

$$\frac{2}{3} : \frac{7}{5} = \frac{2}{3} \cdot \frac{5}{7} = \frac{10}{21}.$$

- Неправильную дробь можно перевести в смешанную делением числителя на знаменатель:

$$\frac{16}{15} = 1\frac{1}{15}.$$

Проверочный пример

$$2\frac{2}{3} - 1\frac{3}{5} = \frac{8}{3} - \frac{8}{5} = \frac{40}{15} - \frac{24}{15} = \frac{16}{15} = 1\frac{1}{15}.$$

3. Разложение на простые множители и НОД

Наибольший общий делитель двух натуральных чисел — это наибольшее натуральное число, на которое оба числа делятся без остатка.

При разложении на простые множители для НОД берутся только общие простые множители в наименьших степенях.

Например:

$$84 = 2^2 \cdot 3 \cdot 7, \quad 112 = 2^4 \cdot 7.$$

Общие множители:

$$2^2 \cdot 7.$$

Следовательно,

$$\text{НОД}(84, 112) = 28.$$

Самопроверка:

$$84 : 28 = 3, \quad 112 : 28 = 4.$$

Оба частных являются натуральными числами.

4. Как понять смысл НОД в текстовой задаче

НОД особенно полезен, когда несколько количеств нужно разбить на максимально возможные одинаковые части, группы, наборы или упаковки без остатка.

Главный вопрос:

Какая величина по условию должна быть одинаковой и максимально возможной?

- Если требуется максимальное число одинаковых наборов, то НОД показывает число наборов.

Деление исходных количеств на НОД показывает состав одного набора.

- Если требуется максимальное число объектов в каждой группе, то НОД показывает размер одной группы.

Деление исходных количеств на НОД показывает количество групп.

Пример 1

Из 84 помидоров и 112 огурцов делают максимальное число одинаковых наборов, используя все овощи.

$$\text{НОД}(84, 112) = 28.$$

Следовательно, получится

$$28$$

одинаковых наборов.

Состав каждого:

$$84 : 28 = 3$$

помидора и

$$112 : 28 = 4$$

огурца.

Пример 2

108 мальчиков и 114 девочек распределяют отдельно по группам с одинаковым максимально возможным числом человек в каждой группе.

$$108 = 2^2 \cdot 3^3,$$

$$114 = 2 \cdot 3 \cdot 19.$$

Поэтому

$$\text{НОД}(108, 114) = 2 \cdot 3 = 6.$$

Значит, в каждой группе находится по 6 человек.

Количество групп мальчиков:

$$108 : 6 = 18.$$

Количество групп девочек:

$$114 : 6 = 19.$$

Типичная ошибка: считать, что НОД всегда означает количество групп.

Смысл найденного НОД определяется формулировкой конкретной задачи.

Уравнения

5. Связь компонентов арифметических действий

Удобно понимать смысл арифметического действия и проверять правило простым числовым примером.

Равенство	Как найти первый неизвестный компонент	Как найти второй неизвестный компонент
$a + b = c$	$a = c - b$	$b = c - a$
$a - b = c$	$a = b + c$	$b = a - c$
$ab = c$	$a = \frac{c}{b}$, если $b \neq 0$	$b = \frac{c}{a}$, если $a \neq 0$
$\frac{a}{b} = c$	$a = bc$, причём $b \neq 0$	$b = \frac{a}{c}$, если $c \neq 0$; обязательно $b \neq 0$

Удобная модель

Для равенства

$$a - b = c$$

можно взять числовой пример

$$10 - 2 = 8.$$

Чтобы найти уменьшаемое 10:

$$8 + 2 = 10.$$

Чтобы найти вычитаемое 2:

$$10 - 8 = 2.$$

Такой числовой пример помогает проверить правило, не опираясь только на запоминание формулы.

6. Простые уравнения

Пример 1

$$\frac{x}{2} = 10.$$

Чтобы найти делимое:

$$x = 10 \cdot 2 = 20.$$

Проверка:

$$20 : 2 = 10.$$

Пример 2

$$3x = 15.$$

Тогда

$$x = 15 : 3 = 5.$$

Пример 3

$$x - 3 = 10.$$

Тогда

$$x = 10 + 3 = 13.$$

Пример 4

$$15 - x = 10.$$

Чтобы найти вычитаемое:

$$x = 15 - 10 = 5.$$

7. Неизвестное в знаменателе

Если выражение с неизвестной находится в знаменателе, знаменатель не может быть равен нулю.

Например:

$$\frac{2}{x} = 10.$$

Ограничение:

$$x \neq 0.$$

Для равенства

$$\frac{a}{b} = c$$

делитель можно найти как

$$b = \frac{a}{c}.$$

Поэтому

$$x = \frac{2}{10} = \frac{1}{5}.$$

Проверка:

$$\frac{2}{1/5} = 10.$$

8. Составные уравнения

Главный приём: временно рассматривайте целое выражение, содержащее x , как один неизвестный компонент.

Пример 1

$$\frac{x+3}{2} = 10.$$

Выражение $x+3$ играет роль делимого.

Поэтому

$$x+3 = 10 \cdot 2 = 20.$$

Далее:

$$x = 20 - 3 = 17.$$

Проверка:

$$\frac{17+3}{2} = 10.$$

Пример 2

$$\frac{6}{x-5} = 2.$$

Сначала ограничение:

$$x-5 \neq 0, \quad x \neq 5.$$

Выражение $x-5$ играет роль делителя:

$$x-5 = \frac{6}{2} = 3.$$

Поэтому

$$x = 3 + 5 = 8.$$

Проверка:

$$\frac{6}{8-5} = 2.$$

Условие

$$x \neq 5$$

также выполнено.

Пример 3

$$\frac{14 - x}{2} = 5.$$

Сначала:

$$14 - x = 10.$$

Теперь нужно найти вычитаемое:

$$x = 14 - 10 = 4.$$

Проверка:

$$\frac{14 - 4}{2} = 5.$$

9. Типичные ошибки

- Не меняйте знаки механически. Каждый переход должен соответствовать конкретному обратному действию.
- Если неизвестное находится в знаменателе, сначала запишите ограничение: знаменатель не равен нулю.
- После решения подставьте найденное значение в исходное уравнение.
- При сокращении дробей сокращайте общие множители. Отдельные слагаемые суммы сокращать нельзя.
- При сложении и вычитании дробей сначала приводите их к общему знаменателю.
- При работе со смешанными числами следите за правильным переводом в неправильную дробь.
- В текстовой задаче на НОД обязательно подпишите, что означает найденное число.

Тренировочный блок — Путь А

Выполните 5 заданий.

Решения оформляйте аккуратно. В текстовых задачах обязательно указывайте, что означает каждое найденное число.

1. Выполните вычисления:

а) $1,7 - 0,46$;

б) $0,32 \cdot 1,5;$

в) $\frac{3}{4} + \frac{2}{5};$

г) $2\frac{1}{3} - 1\frac{3}{4}.$

2. Разложите числа

72 и 120

на простые множители.

Найдите

НОД(72,120).

3. Есть 96 яблок и 144 груши.

Из всех фруктов нужно составить максимальное число одинаковых наборов, используя все яблоки и все груши.

Определите:

- сколько одинаковых наборов получится;
- сколько яблок будет в каждом наборе;
- сколько груш будет в каждом наборе.

4. 126 мальчиков и 168 девочек распределяют отдельно по группам.

Во всех группах должно быть одинаковое максимально возможное число человек.

Определите:

- сколько человек будет в одной группе;
- сколько получится групп мальчиков;
- сколько получится групп девочек.

5. Решите уравнения. Для каждого уравнения выполните проверку.

а) $\frac{x+7}{3} = 9;$

б) $\frac{12}{x-2} = 3.$

Для пункта б) сначала укажите ограничение на значение x .

Ответы

№	Ответ
---	-------

- 1 а) 1,24;
б) 0,48;
в) $\frac{23}{20} = 1\frac{3}{20}$;
г) $\frac{7}{12}$.

2

$$\text{НОД}(72, 120) = 24.$$

- 3 48 одинаковых наборов;
в каждом наборе по 2 яблока и 3 груши.

- 4 По 42 человека в каждой группе;
3 группы мальчиков;
4 группы девочек.

- 5 а) $x = 20$;
б) $x = 6$, при ограничении

$$x \neq 2.$$
